

TIPE 2025-2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION

Filtrage passif ou actif : le *raccord à 100 Hz*

Enceinte deux voies — réalisation personnelle

THOMAS MAREEL • PTSI 2
PRÉSENTATION FINALE • ~15 MIN

LE SYSTÈME ÉTUDIÉ

Une enceinte deux voies, construite maison



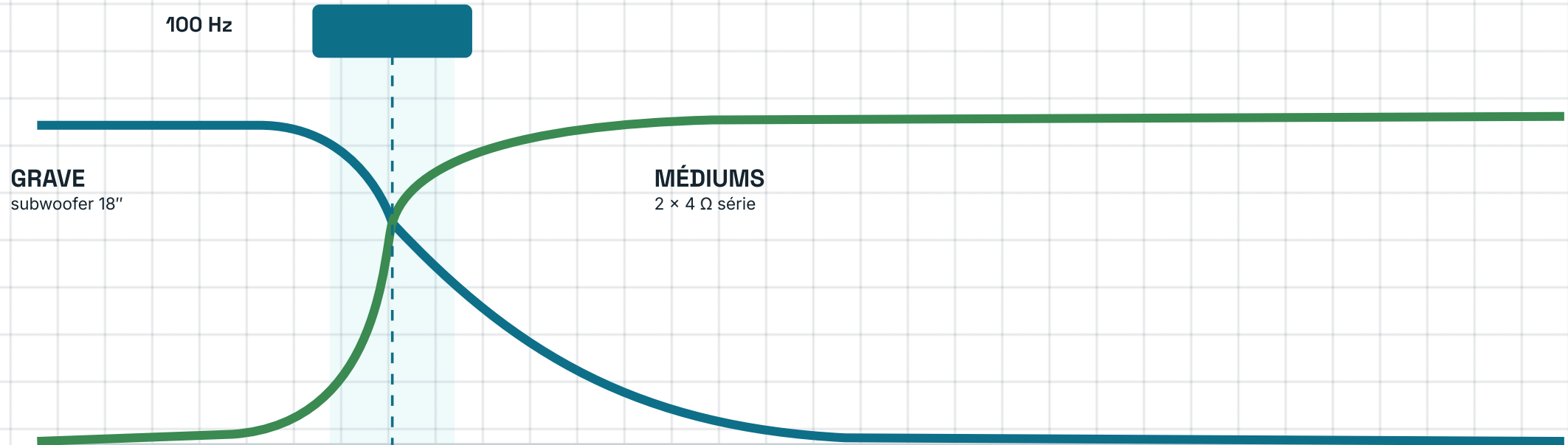
Caisson pin massif • 18" en façade + 2 HP latéraux



Chaîne : pré-ampli SX-801 • ampli t.amp E-800 •
micro de mesure

Le caisson existe et fonctionne ; il reste à concevoir le filtrage du raccord.

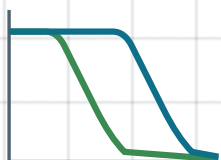
Répartir le son : un raccord à 100 Hz



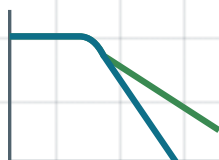
Problématique. Filtrage passif ou actif : quelle architecture offre le meilleur compromis **sobriété** / efficacité pour le raccord à 100 Hz ?

Choix de 100 Hz : garder les médiums au-dessus de leur résonance (sinon distorsion).

Cinq critères pour trancher



Précision
de la coupure



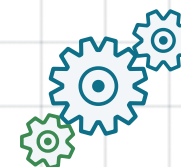
Pente
d'atténuation



Pertes
DCR, rendement



Coût
& encombrement



Complexité
du système

Sobriété
composants • coût

Efficacité
pertes • pente

Optimisation
meilleur compromis

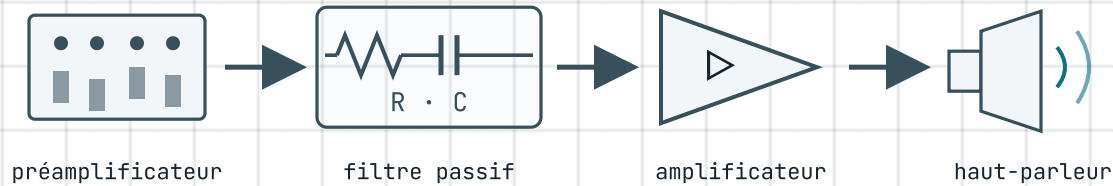
Trois architectures à comparer

1 · Passif (LC) après l'amplificateur



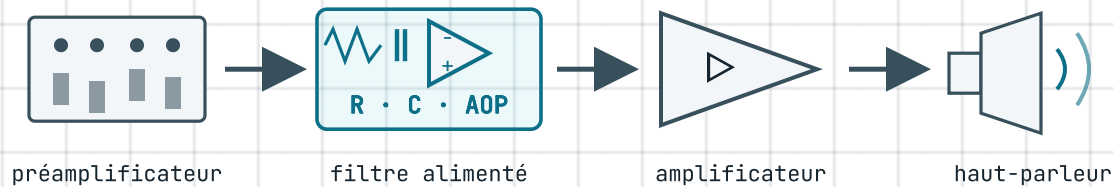
PASSIF

2 · Passif (RC) avant l'amplificateur



PASSIF

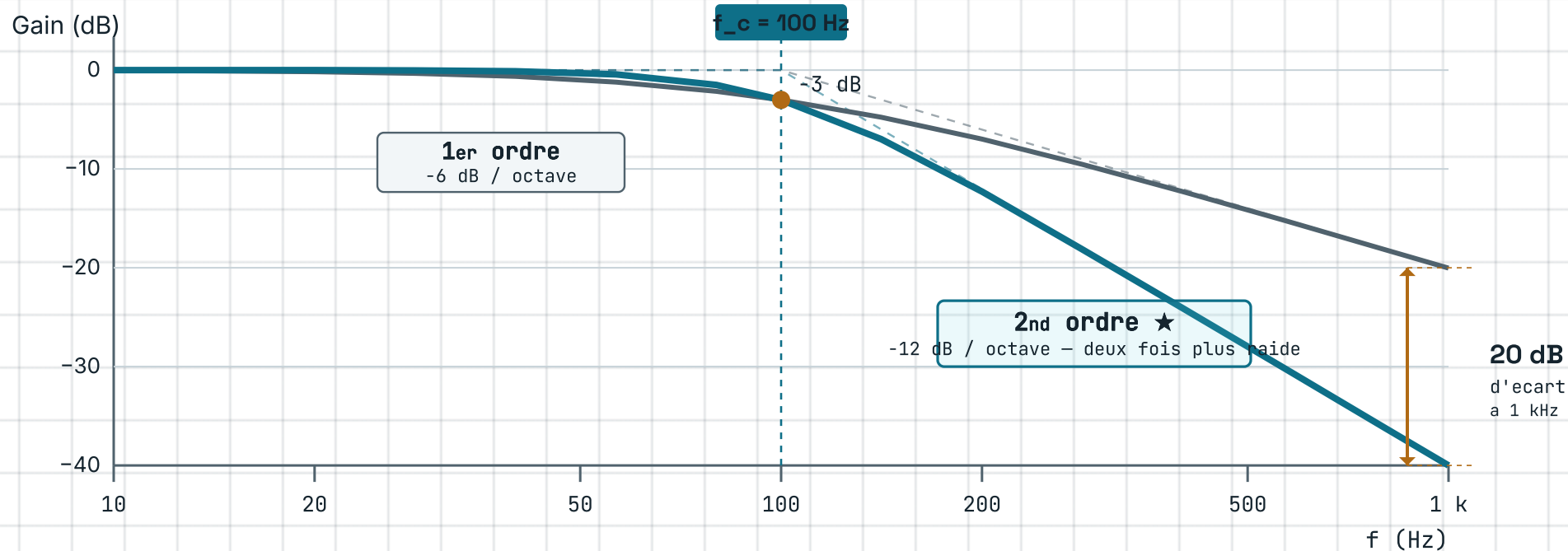
3 · Alimenté (filtre à amplificateur opérationnel)



ALIMENTÉ

Deux familles à confronter : les filtres **passifs** (composants seuls) face au filtre **alimenté** (avec amplificateur opérationnel).

1er ordre vs 2nd ordre — pourquoi monter en ordre



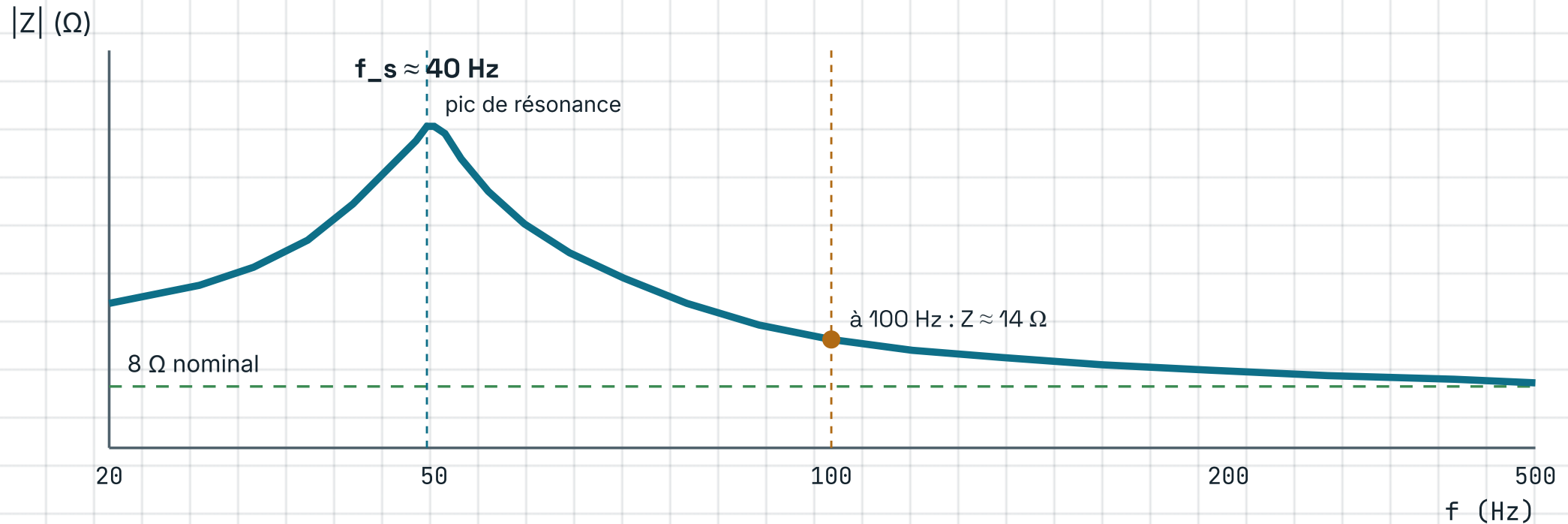
Passif RC → 1er

Passif LC → 2nd

Alimenté → 2nd net

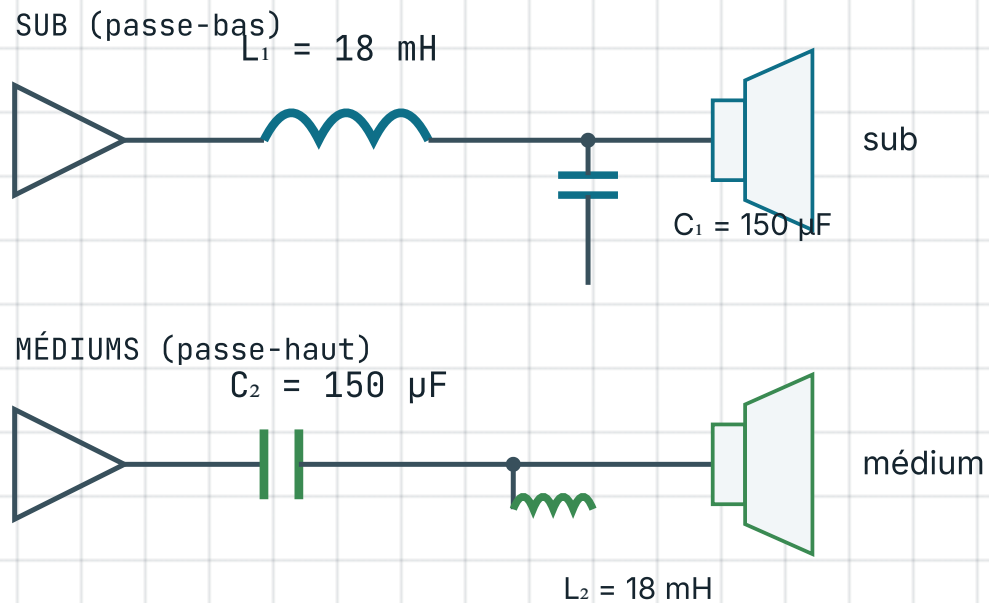
À une décade au-dessus de 100 Hz, le 2nd ordre atténue à -40 dB contre -20 dB pour le 1er ordre.

Un piège : le HP n'est pas une résistance



Le filtre passif subit $Z(f)$; le filtre alimenté en est indépendant.

Filtre LC entre amplificateur et haut-parleur



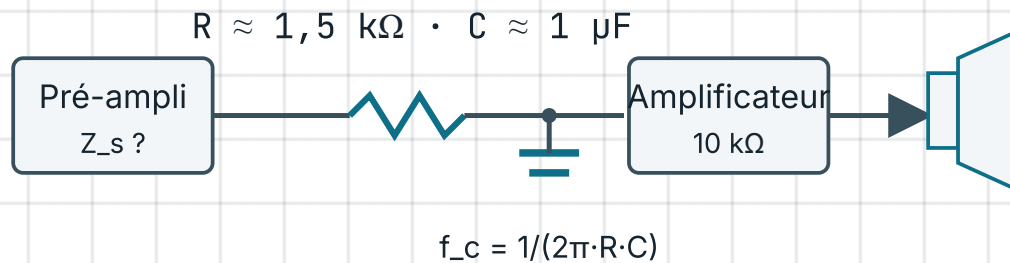
Valeurs ($R = 8 \text{ }\Omega \cdot f_c = 100 \text{ Hz}$)

$$L = \frac{R\sqrt{2}}{2\pi f_c} \approx 18 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{R\sqrt{2} 2\pi f_c} \approx 141 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow 150 \text{ (normalisé)}$$

Coût caché : bobines encombrantes, DCR $\rightarrow$ pertes Joule et amortissement ; condensateurs $\geq 100 \text{ V}$.

Filtre RC entre pré-ampli et amplificateur

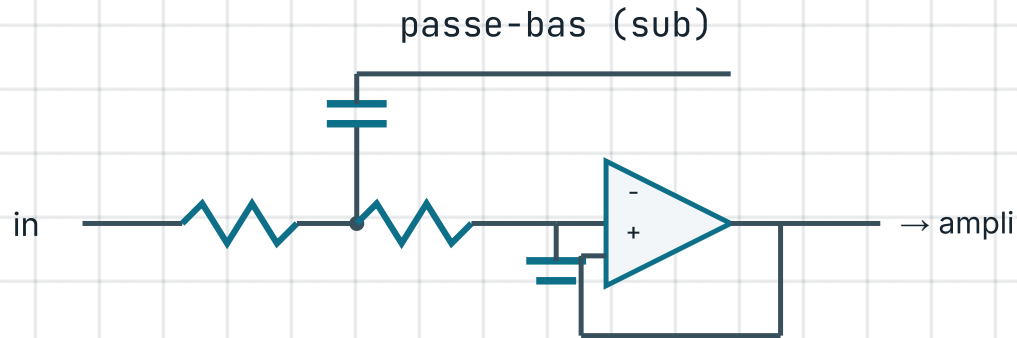


Limites assumées

- pente plafonnée à 6 dB / octave
- f_c dépend de Z_s (pré-ampli) et Z_{in} (ampli)
- Z_s à mesurer, non supposée

Architecture « naïve » : sert de contre-exemple pédagogique pour montrer l'écart 1er / 2nd ordre.

Filtre à amplificateur opérationnel, en amont



Valeurs corrigées ($Q = 1/\sqrt{2}$, $f_c = 100$ Hz)

- Sub (PB) : $R = 10\text{ k}\Omega$; $C_1 = 220\text{ nF}$, $C_2 = 110\text{ nF}$
- Médiuns (PH) : $C = 100\text{ nF}$; $R'_1 = 11\text{ k}\Omega$, $R'_2 = 22\text{ k}\Omega$
- AOP NE5532 · alimentation $\pm 15\text{ V}$

Réponse **indépendante** du HP.
Coût système : **2 canaux d'ampli** (bi-amplification) + alimentation.

Préparer et calibrer — au laboratoire

ÉTAPE 1 / 5

Caractériser le HP



comprendre le HP

ÉTAPE 2 / 5

Dimensionner et simuler

$$f_c = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

bobine

condensateur

résistance



$L \approx 18 \text{ mH}$

$C \approx 150 \text{ }\mu\text{F}$

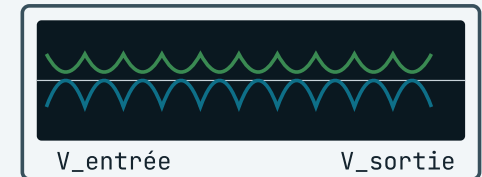
$R \approx 10 \text{ k}\Omega$



calculer le filtre

ÉTAPE 3 / 5

Banc électrique



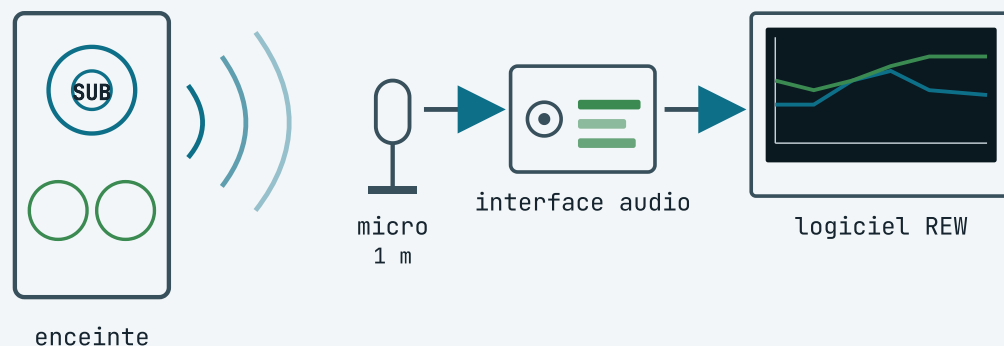
vérifier sans le HP

Trois étapes au laboratoire : comprendre le HP, calculer le filtre, puis vérifier sur résistance — avant toute mesure acoustique.

Confronter au réel et arbitrer

ÉTAPE 4 / 5

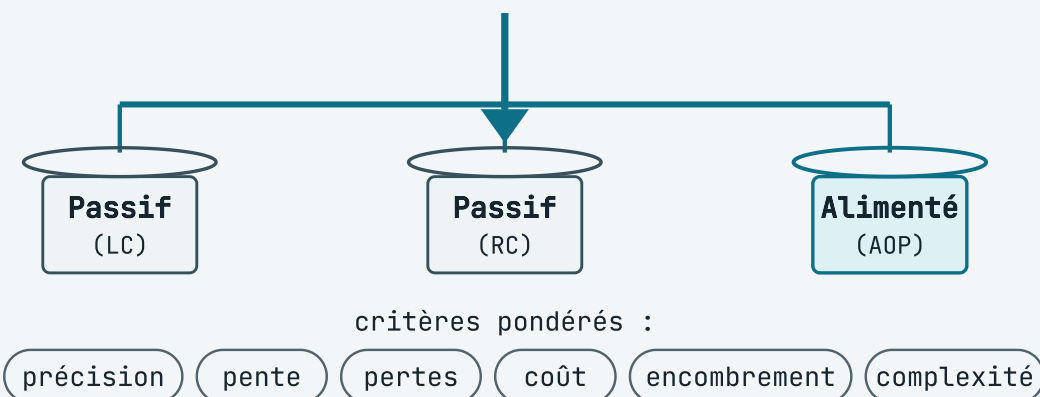
Banc acoustique



l'épreuve du réel

ÉTAPE 5 / 5

Comparer et arbitrer



trancher avec des chiffres

Perspectives. Réseau de Zobel (linéariser l'impédance du HP) · alignement Linkwitz-Riley (somme acoustique plate) · ordre 4 (encombrant en passif, trivial en alimenté) · correction numérique (DSP).

Bode mesuré sur résistance étalon

Bode passif LC mesuré vs théorique
charge 8 Ω puis HP réel
(assets/bode-passif.png)

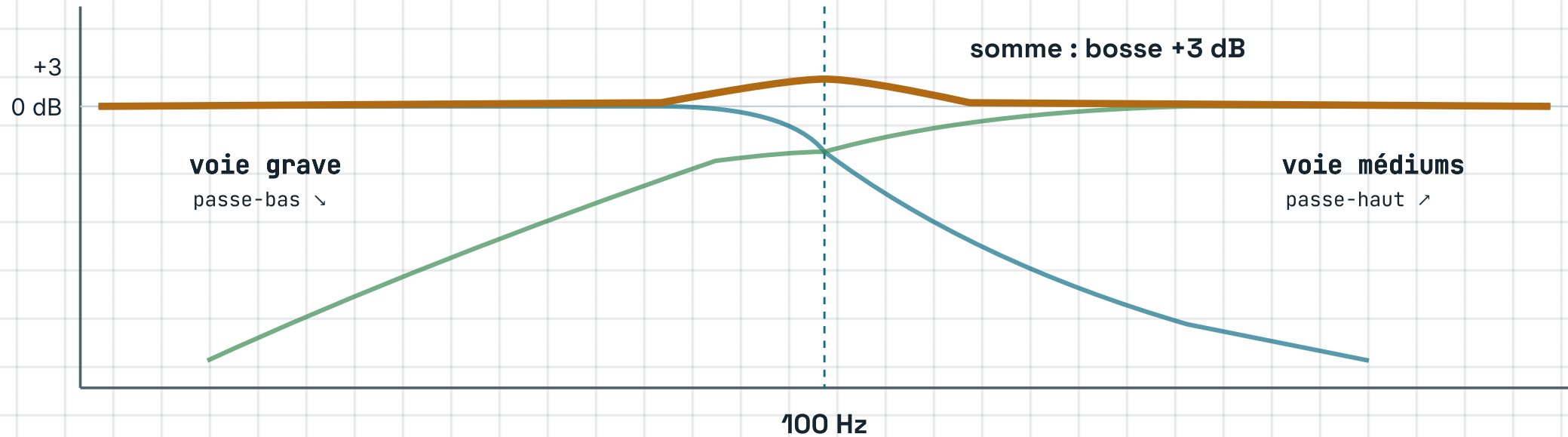
Le passif dévie sur HP réel

Bode alimenté Sallen-Key mesuré vs théorique
charge ouverte
(assets/bode-actif.png)

L'alimenté ne dépend pas de la charge

Confrontation théorie / mesure avec barres d'incertitude propagées ($R \pm 5 \%$, $C \pm 10 \%$).

Somme acoustique au raccord 100 Hz



Inversion de polarité obligatoire au 2nd ordre : les deux voies sont à 180° à f_c . Sans inversion → trou profond ; avec → bosse +3 dB caractéristique.

Évaluation comparative

Critère	Passif LC	Passif RC	Alimenté
Pente d'atténuation	12 dB/oct	6 dB/oct	12 dB/oct
Composants	L, C gros	R, C petits	R, C + AOP
Pertes	DCR bobine	faibles	~ nulles
Dépendance à Z(HP)	oui	oui	non
Réglage de f_c	figé	sensible aux Z	ajustable
Coût système	1 ampli	2 canaux	2 canaux + alim
Écart à la cible 100 Hz	à mesurer	à mesurer	à mesurer

● favorable ● défavorable ● à compléter par la mesure

Limites assumées – et comment je les traite

La limite

Ce que je fais pour la neutraliser

Le haut-parleur n'est pas une résistance



$Z(f)$ mesurée · tests sur 8 Ω puis sur le HP réel

Raccord 2nd ordre : les deux voies à 180°



inversion de polarité d'une voie, vérifiée

Archi RC = 1er ordre (comparaison non iso-ordre)



assumée comme contre-exemple, pas comme rivale

À 100 Hz, les modes de la pièce dominant



mesure acoustique en champ proche

f_s en caisse $\neq f_s$ du datasheet (champ libre)



f_s mesurée sur l'enceinte montée

Tolérances des composants R, C, L



incertitudes propagées ($\pm 11\%$ sur f_c)

Aucune de ces limites n'est ignorée : chacune a une parade intégrée au protocole.

Conclusion

Ce que la théorie laisse attendre — à confirmer par les mesures :
le filtre **alimenté** devrait l'emporter sur la précision et l'indépendance à $Z(f)$, au prix d'un système plus complexe (bi-amplification + alimentation) ; le **passif LC** devrait rester compétitif en sobriété matérielle, malgré ses pertes et son couplage au HP ; le **passif RC** devrait confirmer son rôle de contre-exemple (1er ordre insuffisant).

Le verdict se tranchera chiffres en main : selon les écarts mesurés à 100 Hz et le poids donné à chaque critère.

Réseau de Zobel
linéariser $Z(HP)$

Linkwitz-Riley
somme plate au raccord

Ordre 4
trivial en alimenté

Correction numérique
DSP, FIR temps réel

PRÉSENTATION FINALE • TIPE 2025-2027

Merci de votre *attention*

Questions ?

Glossaire

Terme	En une phrase
Fonction de transfert	rapport sortie / entrée — gain et déphasage en fonction de la fréquence
Fréquence de coupure (f_c)	fréquence à laquelle le signal est atténué de 3 dB (moitié de la puissance)
Pente d'atténuation	en dB / octave — vitesse à laquelle le filtre coupe au-delà de f_c
Impédance $Z(f)$	« résistance » au courant alternatif — varie avec la fréquence pour un HP
Fréquence de résonance (f_s)	pic d'impédance du HP — fréquence naturelle du système masse-ressort
Sallen-Key	filtre actif d'ordre 2 à un amplificateur opérationnel
Bi-amplification	un canal d'amplificateur par voie (un pour le grave, un pour les médiums)
DCR	résistance électrique d'une bobine — source de pertes en passif
Réseau de Zobel	cellule $R + C$ qui linéarise l'impédance vue par le filtre passif

Propagation d'incertitudes sur f_c

$$f_c = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$$

$$u(f_c) / f_c = \sqrt{[u(R)/R]^2 + [u(C)/C]^2}$$

$$u(R) / R$$

$$\pm 5 \%$$

$$u(C) / C$$

$$\pm 10 \%$$

$$u(f_c) / f_c$$

$$\approx \pm 11 \%$$

À 100 Hz : $f_c \in [89 ; 111]$ Hz avec une probabilité élevée. L'écart à la cible doit être interprété à la lumière de cette incertitude.

Sources

- Cours d'électronique PTSI (filtres du 1er et 2nd ordre, amplificateur opérationnel)
- Datasheets des haut-parleurs : subwoofer 18", médiums (paramètres Thiele-Small)
- Documentation officielle *REW* (Room EQ Wizard) — mesure acoustique
- Documentation *LTspice* — simulation de circuits analogiques
- Ouvrages d'électroacoustique : filtres de répartition et réseaux de Zobel
- Articles sur les alignements de Linkwitz-Riley

Bibliographie à compléter avec les références exactes (TIPE → MCOT).